Daniel Carballo Reyes



Ingeniero en Tecnologías de Telecomunicación

dani.carballoreyes@gmail.com | Tel: (+34) 659 942 079 | Boadilla del Monte, Madrid, España
GitHub / Portfolio: https://c10n67.github.io/
LinkedIn: *linkedin.com/in/daniel-carballo-382079198*

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de telecomunicaciones recién graduado con experiencia y mucho interés dando soporte a redes 5G desplegadas sobre Kubernetes. Me interesan especialmente las áreas de virtualización y de redes, habiendo decidido centrar mi trabajo de fin de grado en el despliegue de una red 5G en Kubernetes. También tengo desplegado un clúster en mi homelab. Me gustaría poder seguir creciendo en esta área y actualmente estoy en el proceso de sacarme tanto el C1 como el CKA.

EXPERIENCIA RELEVANTE

Trabajo de Fin de Grado - "Orquestación de Funciones de Red 5G como CNFs en Kubernetes" **febrero 2026 – octubre 2026**

A causa de mi experiencia en Datatronics me interesé en el 5G y esto me llevó a centrar mi TFG en esta área. Durante este trabajo me documenté sobre Kubernetes, Proxmox, OpenAirInterface y 3GPP para poder desplegar y exponer mi trabajo. A continuación expongo algunos de los hitos que superé durante este trabajo:

- Levanté las NFs: AUSF, NRF, AMF, SMF, UDM y UPF, modificándolas para que funcionasen dentro de mi clúster mediante un proceso de troubleshooting basado principalmente en el análisis de los logs de los diferentes pods.
- Hice uso de Multus para generar diferentes interfaces en los pods y así ajustarme mejor al estándar definido por 3GPP, donde se hace una diferenciación clara entre el SBI y el resto de interfaces (N1, N2, N3...).
- Usé la combinación de Prometheus y Grafana para hacer un tracking de las incidencias en el clúster.
- Levanté un gNB y un UE que se comunicaron por rfsim; el UE, tras el troubleshooting, pasó correctamente el 5G-AKA y el SMF le asignó correctamente su IP.

Datatronics **septiembre 2025 – febrero 2026**

Durante el periodo que trabajé en Datatronics ayudé a dar soporte a la red 5G de VMO2. Mi experiencia en esta empresa fue un primer contacto con Kubernetes, ayudando especialmente desplegando varios nodos en el entorno de pruebas de la empresa y llevando múltiples incidencias con el equipo de infraestructura, además de ayudar en la actualización de los custom values durante los periodos de burn and build.

- Experiencia con Kubernetes desplegado sobre RHEL, HELM y kubeadm
- Conocimiento sobre herramientas de visualización (Grafana y Prometheus)
- Experiencia en entornos de producción y de testbed
- Conocimientos sobre el funcionamiento de las NFs de Policy y sobre el SCP

TECNOLOGÍAS

- **5G / Telecom**: 5G SA, 5G Core, OpenAirInterface, gNB, UE, NGAP, NAS, SCTP, GTP-U, PFCP, rfsimulator, policy & signaling.
- **Cloud Native**: Kubernetes, Minikube, Helm, Multus, Docker, contenedores, YAML.
- **Sistemas y redes**: Linux, TCP/IP, virtualización, troubleshooting. Programación: Python, C, Java, MATLAB.
- **Ofimática**: Office365 (nivel avanzado), Google Drive, OneDrive, Dropbox.

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad Carlos III de Madrid · 2020 – 2026

Bachillerato Internacional
Mirabal International School
Formación bilingüe desde los primeros ciclos escolares, con intercambios en centros de Irlanda y Canadá.

IDIOMAS

Inglés: Avanzado
Certificado: B2 First (2017)

Español: Nativo

COMPETENCIAS

- **Autodidacta**: investigo y aprendo por mi cuenta para desarrollar mi perfil profesional.
- **Proactivo**: demuestro iniciativa y busco maneras de agilizar el trabajo.
- **Trabajo en equipo y orientación a la resolución de problemas**.